

En todos los ejercicios modelizar: defina los eventos o variables aleatorias que considere e indicar sus probabilidades o distribución y sus parámetros según corresponda. Si usa un resultado teórico indíquelo y verifique las hipótesis correspondientes.

Preguntas	1	2	3	4	5
Resultado					

1. En una verdulería hay una caja con 10 naranjas y 8 manzanas, pero solo 9 de esas frutas están maduras (4 son naranjas y 5 manzanas).
- (a) Si se selecciona una fruta al azar, los eventos A : “La fruta elegida es una naranja” y B : “La fruta elegida está madura” ¿son independientes?

(b) Considerando que 5 manzanas están maduras y 3 están verdes. Si se seleccionan dos frutas al azar sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea una manzana verde y la segunda una manzana madura?
2. Un hacker está intentando vulnerar un sistema bancario con múltiples firewalls. En cada intento el firewall tiene una probabilidad de 0.25 de ser vulnerado exitosamente. Los intentos son independientes.
- (a) Si el hacker realiza 6 intentos contra firewalls diferentes, ¿cuál es la probabilidad de que logre vulnerar al menos 1 firewall?

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que el hacker necesite a lo sumo 2 intentos para vulnerar su primer firewall?
3. Vos y Trueno participan como dupla del torneo nacional de freestyle. El tiempo que Vos logra mantener la rima sigue una distribución exponencial con media 4 minutos.
- (a) Calcule la probabilidad de que Vos pueda mantener la rima entre 6 y 8 minutos.

(b) Por otro lado, la cantidad de rimas que consigue Trueno se distribuyen según una Poisson con media de 8 rimas por minuto. Calcule la probabilidad de que Trueno consiga menos de 2 rimas en 30 segundos.
4. Una variable aleatoria tiene la siguiente Fda.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x^3 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Hallar su f.d.p. y calcular $E(-4X + 1)$.

5. El peso de una mujer argentina en kilos sigue una distribución normal con media 60 y varianza 64, mientras que el peso de un hombre argentino en kilos sigue una distribución normal con media 70 y varianza 36. Se seleccionan un hombre y una mujer argentinos al azar ¿Cuál es la probabilidad de que el peso total sea a lo sumo 140 kilos?

$$p(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$
$$p(k) = (1-p)^{k-1} p$$
$$p(k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$
$$p(k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

np

$\frac{1}{p}$

$n \frac{M}{N}$

λ

$np(1-p)$

$\frac{1-p}{p^2}$

$n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \binom{N-n}{N-1}$

λ

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$
$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

$\frac{a+b}{2}$

$\frac{1}{\lambda}$

$\frac{(b-a)^2}{12}$

$\frac{1}{\lambda^2}$

Resolución Tema 1

Ejercicio 1

Modelización

Definimos los eventos:

- A : “La fruta elegida es una naranja”
- B : “La fruta elegida está madura”

(a) Independencia de eventos

Calculamos las probabilidades:

$$P(A) = \frac{10}{18} = \frac{5}{9} \approx 0.5556$$

$$P(B) = \frac{4+5}{18} = \frac{9}{18} = 0.5$$

$$P(A \cap B) = \frac{4}{18} = \frac{2}{9} \approx 0.2222$$

Verificamos independencia:

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{5}{9} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{18} \approx 0.2778$$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{9} \approx 0.2222$$

Como $P(A) \cdot P(B) \neq P(A \cap B)$, los eventos **no son independientes**.

Respuesta: No son independientes.

(b) Probabilidad de manzana verde y manzana madura sin reemplazo

Definimos:

- M_1 : “Primera fruta es manzana verde”
- M_2 : “Segunda fruta es manzana madura”

Probabilidad de manzana verde en primera extracción:

$$P(M_1) = \frac{3}{18}$$

Probabilidad de manzana madura en segunda extracción, dado que ya se extrajo una manzana verde:

$$P(M_2|M_1) = \frac{5}{17}$$

Aplicamos regla de la multiplicación:

$$P(M_1 \cap M_2) = P(M_1) \cdot P(M_2|M_1) = \frac{3}{18} \cdot \frac{5}{17} = \frac{5}{102} \approx 0.049$$

Respuesta: La probabilidad es $\frac{5}{102} \approx 0.049$

Ejercicio 2

Modelización

Sea X : “Número de firewalls vulnerados en 6 intentos”

$X \sim B(n = 6, p = 0.25)$

(a) Probabilidad de vulnerar al menos 1 firewall en 6 intentos

$$P(X \geq 1) = {}_{PC} 1 - P(X < 1) = {}_{R_X} 1 - P(X = 0)$$

Como $X \sim B(n = 6, p = 0.25)$:

$$P(X = 0) = p(0) = \binom{6}{0} (0.25)^0 (0.75)^6 = 1 \cdot 1 \cdot 0.17798 = 0.178$$

$$P(X \geq 1) = 1 - 0.178 = 0.822$$

Respuesta: $P(X \geq 1) = 0.822$

(b) Probabilidad de necesitar a lo sumo 2 intentos para el primer firewall

Sea Y : “Número de intentos hasta el primer éxito”

$Y \sim G(p = 0.25)$

$$P(Y \leq 2) = P(Y = 1) + P(Y = 2)$$

$$P(Y = 1) = p(1) = 0.75^{1-1} \cdot 0.25$$

$$P(Y = 2) = p(2) = 0.75^{2-1} \cdot 0.25 = 0.1875$$

$$P(Y \leq 2) = 0.25 + 0.1875 = 0.4375$$

Respuesta: $P(Y \leq 2) = 0.4375$

Ejercicio 3

Modelización

(a) Probabilidad de que Vos mantenga la rima entre 6 y 8 minutos

Sea T : “Tiempo que Vos mantiene la rima”

$T \sim E(\lambda)$, con $E[T] = 4$ minutos

Como $E[T] = \frac{1}{\lambda} = 4$, entonces $\lambda = \frac{1}{4} = 0.25$

$$P(6 \leq T \leq 8) = F(8) - F(6) = (1 - e^{-0.25 \cdot 8}) - (1 - e^{-0.25 \cdot 6}) = e^{-1.5} - e^{-2}$$

Respuesta: $P(6 \leq T \leq 8) = e^{-1.5} - e^{-2} \approx 0.0878$

(b) Probabilidad de que Trueno consiga menos de 2 rimas en 30 segundos

Sea N_t : “Número de rimas de Trueno en t minutos”

$N_t \sim P(\lambda t)$, con $\lambda = 8$ rimas por minuto

Para 30 segundos = medio minuto: $\lambda \cdot 0.5 = 8 \cdot 0.5 = 4$

$$P(N_{0.5} < 2) = P(N_{0.5} \leq 1) = P(N_{0.5} = 0) + P(N_{0.5} = 1)$$

$$P(N_{0.5} = 0) = e^{-4} \cdot \frac{4^0}{0!} = e^{-4} = 0.0183$$

$$P(N_{0.5} = 1) = e^{-4} \cdot \frac{4^1}{1!} = 0.01832 \cdot 4 = 0.0733$$

$$P(N_{0.5} < 2) = 0.0183 + 0.0733 = 0.0916$$

Respuesta: $P(N_{0.5} < 2) = 0.0916$

Ejercicio 4

Modelización

Sea X variable aleatoria con función de distribución acumulada:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x^3 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Hallar la función de densidad de probabilidad

Para $0 \leq x \leq 1$:

$$f(x) = F'(x) = [x^3]' = 3x^2$$

Por lo tanto:

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 & \text{si } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Calcular $E(-4X + 1)$

Primero calculamos $E[X]$:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x3x^2dx = 3 \int_0^1 x^3dx \\ &= 3 \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = 3 \left[\frac{1}{4} - 0 \right] = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Ahora calculamos utilizando la linealidad de la esperanza:

$$E[-4X + 1] = -4E[X] + 1 = -4 \cdot \frac{3}{4} + 1 = -3 + 1 = -2$$

Respuesta: $E[-4X + 1] = -2$

Ejercicio 5

Modelización

Sea:

- X : peso de la mujer argentina (en kg)
 $X \sim N(\mu_X = 60, \sigma_X^2 = 64)$
- Y : peso del hombre argentino (en kg)
 $Y \sim N(\mu_Y = 70, \sigma_Y^2 = 36)$

Se seleccionan una mujer y un hombre al azar, independientes.

Variable suma

Definimos:

$$T = X + Y$$

Por ser T una combinación lineal de v.a. Normales e independientes:

$$T \sim N(\mu_T, \sigma_T^2)$$

$$\mu_T = \mu_X + \mu_Y = 60 + 70 = 130$$

$$\sigma_T^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 = 64 + 36 = 100 \quad \Rightarrow \quad \sigma_T = 10$$

Es decir:

$$T \sim N(130, 10^2)$$

Probabilidad de que el peso total sea a lo sumo 140 kilos

Queremos:

$$P(T \leq 140)$$

Estandarizamos:

$$P\left(\frac{T - 130}{10} \leq \frac{140 - 130}{10}\right) = P\left(\frac{T - 130}{10} \leq 1\right) = \Phi(1)$$

Buscando en la tabla de distribución acumulada de la Normal:

$$\Phi(1) = \boxed{0.8413}$$

Respuesta: La probabilidad de que el peso total sea a lo sumo 140 kg es 0.8413.